

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM

Tên học phần: Toán ứng dụng CNTT

Mã học phần: Hình thức thi: *Tự luận có giám sát*

Đề số: **Đ02** Thời gian làm bài: 90 phút (*không kể thời gian chép/phát đề*)

Được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên: ...Lê Thị Diệu Hòa.....**Lớp:**.....24T_KHDL.....**MSSV:**.....102240244.....

Sinh viên làm bài trực tiếp trên tệp này, lưu tệp với định dạng MSSV_HọTên.pdf và nộp bài thông qua MS Teams.

Câu 1 (2.0 điểm, đáp ứng CLO1, CLO2, CLO4)

Viết chương trình (có sử dụng hàm) thực hiện công việc sau, biết rằng $n=50$:

a) (1.0 điểm) Cho dãy Fibonacci:

$$F(1) = F(2) = 1; F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), (n > 2).$$

Tìm tất cả các số Fibonacci trong n số Fibonacci đầu tiên có đúng 6 chữ số (tức nằm trong khoảng $[100000, 999999]$). Liệt kê các số tìm được và tính tổng của chúng.

Trả lời: Dán code bên dưới:

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long Fibonacci(int n)
{
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n == 1)
        return 1;

    long long a = 0, b = 1, c;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return b;
}

bool sochiahetcho7(long long x)
{
}

int main()
{
    int n = 1;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    int sum = 0;
    cout << "Cac so Fibonacci trong n so Fibonacci dau tien co dung 6 chu
so: ";
    for (int i = 0; Fibonacci(i) <= Fibonacci(n) && Fibonacci(i) <= 999999;
i++)
    {
        long long fibo = Fibonacci(i);
        if (fibo >= 100000)
        {
            cout << fibo << " ";
            sum += fibo;
        }
    }
    cout << endl;
    cout << "Tong cua chung: " << sum << endl;
}
```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

Nhap n: 30

Cac so Fibonacci trong n so Fibonacci dau tien co dung 6 chu

so: 121393 196418 317811 514229 832040

Tong cua chung: 1981891

b) (1.0 điểm) Trong n số Fibonacci đầu tiên, hãy liệt kê các số Fibonacci chia hết cho 3 và tính tổng các số này

Trả lời: Dán code vào bên dưới:

```
#include <iostream>
using namespace std;

long long Fibonacci(int n)
{
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n == 1)
        return 1;

    long long a = 0, b = 1, c;
    for (int i = 2; i <= n; i++)
    {
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return b;
}

bool sochiahetchho3(long long x)
{
    return x % 3 == 0;
}

int main()
{
    int n = 1;
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    int sum = 0;
    cout << "Trong n so Fibonacci dau tien, cac so Fibonacci chia het cho 3:
";
    for (int i = 0; i <= n; i++)
    {
        long long fibo = Fibonacci(i);
        if (sochiahetchho3(fibo))
        {
            cout << fibo << " ";
            sum += fibo;
        }
    }
}
```

```

    cout << endl;
    cout << "Tong cua chung: " << sum << endl;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```

Nhap n: 20
Trong n so Fibonacci dau tien, cac so Fibonacci chia het cho 3: 0 3 21 144 987 6765
Tong cua chung: 7920

```

Câu 2 (1.5 điểm, đáp ứng CLO1, CLO2, CLO3, CL04)

Cho ma trận A. Viết chương trình (có sử dụng hàm) thực hiện phân rã ma trận A bằng phương pháp SVD.

Trả lời: Dán code vào bên dưới

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
using namespace std;

#define EPS 1e-5
#define MAX_ITER 500

vector<vector<double>> nhanmatran(const vector<vector<double>>& A, const
vector<vector<double>>& B) {
    int n = A.size(), m = B[0].size(), p = B.size();
    vector<vector<double>> C(n, vector<double>(m, 0));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            for (int k = 0; k < p; k++)
                C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
    return C;
}

vector<vector<double>> chuyenvi(const vector<vector<double>>& A) {
    int n = A.size(), m = A[0].size();
    vector<vector<double>> B(m, vector<double>(n));
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < m; j++)
            B[j][i] = A[i][j];
    return B;
}

void chuanhoa(vector<double>& v) {
    double norm = 0;
    for (double x : v) norm += x * x;
    norm = sqrt(norm);
    if (norm < EPS) return;
    for (double &x : v) x /= norm;
}

```

```

pair<double, vector<double>> tririengpoweriteration(const
vector<vector<double>>& A) {
    int n = A.size();
    vector<double> v(n, 1.0);
    chuanhoa(v);
    double lambda = 0;
    for (int iter = 0; iter < MAX_ITER; iter++) {
        vector<double> Av(n, 0);
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                Av[i] += A[i][j] * v[j];

        double newlambda = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) newlambda += v[i] * Av[i];

        if (fabs(newlambda - lambda) < EPS) break;
        lambda = newlambda;
        v = Av;
        chuanhoa(v);
    }
    return make_pair(lambda, v);
}

void deflation(vector<vector<double>>& A, double lambda, const
vector<double>& v) {
    int n = A.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            A[i][j] -= lambda * v[i] * v[j];
}

void phanraSVD(const vector<vector<double>>& A) {
    int m = A.size(), n = A[0].size();
    vector<vector<double>> AT = chuyenvi(A);
    vector<vector<double>> ATA = nhanmatran(AT, A);
    vector<pair<double, vector<double>>> eigens;
    vector<vector<double>> B = ATA;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        auto result = tririengpoweriteration(B);
        double lambda = result.first;
        vector<double> v = result.second;
        eigens.push_back({lambda, v});
        deflation(B, lambda, v);
    }

    // Sắp xếp theo trị riêng giảm dần
    sort(eigens.begin(), eigens.end(), [](auto &a, auto &b) {
        return a.first > b.first;
    });

    // V
    vector<vector<double>> V(n, vector<double>(n));
    vector<double> sigma;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sigma.push_back(sqrt(max(eigens[i].first, 0.0)));
    }
}

```

```

        for (int j = 0; j < n; j++)
            V[j][i] = eigens[i].second[j];
    }
    // U
    vector<vector<double>> U(m, vector<double>(m, 0));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        vector<double> Av(m, 0);
        for (int j = 0; j < m; j++)
            for (int k = 0; k < n; k++)
                Av[j] += A[j][k] * V[k][i];
        if (sigma[i] > EPS) {
            for (int j = 0; j < m; j++)
                U[j][i] = Av[j] / sigma[i];
        }
    }

    // Bổ sung vector trực chuẩn thiếu trong U
    for (int k = n; k < m; k++) {
        vector<double> u(m, 0);
        u[k] = 1.0;
        for (int j = 0; j < k; j++) {
            double dot = 0;
            for (int i = 0; i < m; i++) dot += U[i][j] * u[i];
            for (int i = 0; i < m; i++) u[i] -= dot * U[i][j];
        }
        chuanhoa(u);
        for (int i = 0; i < m; i++) U[i][k] = u[i];
    }
    cout << "\nMa tran U:\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < m; j++)
            cout << setw(10) << fixed << setprecision(4) << U[i][j] << " ";
        cout << "\n";
    }
    cout << "\nGia tri ky di (Sigma):\n";
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (i == j && j < sigma.size())
                cout << setw(10) << fixed << setprecision(4) << sigma[j];
            else
                cout << setw(10) << 0.0;
        }
        cout << "\n";
    }

    cout << "\nMa tran V:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++)
            cout << setw(10) << fixed << setprecision(4) << V[i][j] << " ";
        cout << "\n";
    }
}

int main() {
    int m, n;
    cout << "Nhap kich thuoc ma tran m n: ";

```

```

cin >> m >> n;

vector<vector<double>> A(m, vector<double>(n));
cout << "Nhap ma tran A:\n";
for (int i = 0; i < m; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
        cin >> A[i][j];

phanraSVD(A);
return 0;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới biết rằng $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 5 \\ 6 & 2 & 7 \end{bmatrix}$, sai số $\varepsilon = 10^{-5}$.

Nhap kích thước ma tran m n: 3 3

Nhap ma tran A:

6 2 3

6 2 5

6 2 7

Ma tran U:

0.4823 0.7750 0.0000

0.5726 0.0737 0.0000

0.6630 -0.6276 0.0000

Gia trị kỳ dị (Sigma):

14.0768 0.0000 0.0000

0.0000 2.2011 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000

Ma tran V:

0.7322 0.6032 0.5774

0.2441 0.2011 0.5774

0.6358 -0.7718 0.5774

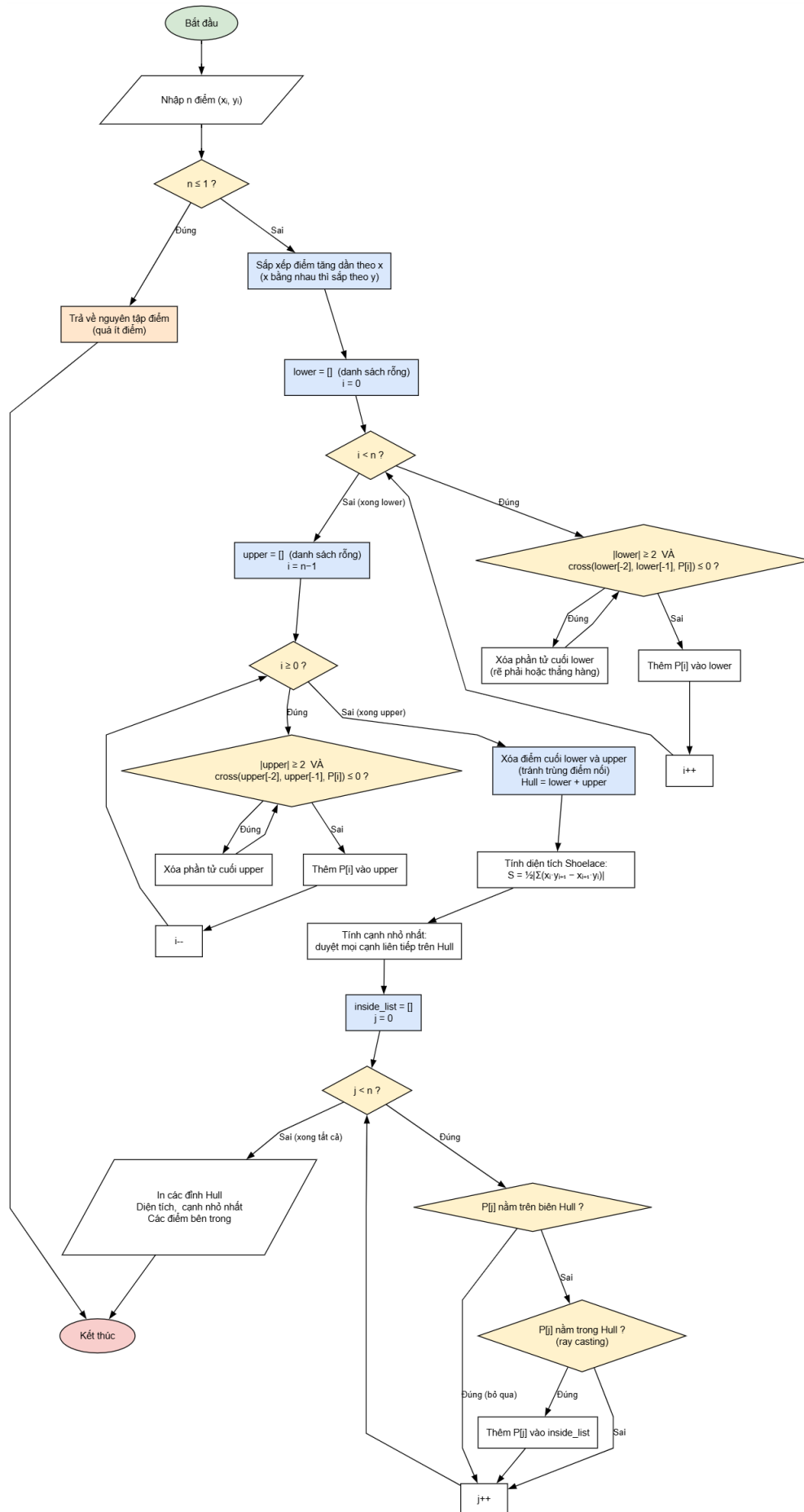
Câu 3 (3.0 điểm, đáp ứng CLO1, CLO2, CLO3, CL04)

Cho 20 điểm trong không gian Oxy như sau:

$(1,1), (4,0), (7,1), (10,4), (9,8), (6,11), (2,10), (0,7), (0,3), (2,1), (3,3), (5,2), (7,4), (8,6), (7,8), (5,9), (3,8), (2,6), (4,5), (6,6)$

a) (0.5 điểm) (0.5 điểm) Mô tả thuật toán xác định bao lồi của tập điểm trên (dạng sơ đồ khối hoặc mã giả)

Trả lời: dàn sơ đồ khối hoặc mã giả:



b) (1.0 điểm) Viết chương trình tìm bao lồi, sau đó tính cạnh nhỏ nhất của đa giác lồi tìm được.

Trả lời: Dán code bên dưới:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <cassert>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Diem
{
    long long x, y;
    int chi_so;

    bool operator<(const Diem &o) const
    {
        return (x < o.x) || (x == o.x && y < o.y);
    }
    bool operator==(const Diem &o) const
    {
        return x == o.x && y == o.y;
    }
};

long long tinhCoHuong(const Diem &goc, const Diem &a, const Diem &b)
{
    return 1LL * (a.x - goc.x) * (b.y - goc.y) - 1LL * (a.y - goc.y) * (b.x - goc.x);
}

long long khoangCachBinhPhuong(const Diem &a, const Diem &b)
{
    return 1LL * (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + 1LL * (a.y - b.y) * (a.y - b.y);
}

double khoangCach(const Diem &a, const Diem &b)
{
    return sqrt((double)khoangCachBinhPhuong(a, b));
}

void inBaoLoi(const string &ten, const vector<Diem> &hull)
{
    cout << "\n--- " << ten << " ---\n";
    cout << "So dinh bao loi: " << hull.size() << "\n";
    cout << "Cac dinh (theo thu tu):\n";
    for (auto &d : hull)
        cout << " (" << d.x << ", " << d.y << ")\n";
}

void timCanhNhoNhat(const vector<Diem> &hull)
```

```

{
    int n = (int)hull.size();
    if (n < 2)
    {
        cout << "Khong du canh.\n";
        return;
    }

    double minD = numeric_limits<double>::infinity();
    int idx = -1;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        double d = khoangCach(hull[i], hull[(i + 1) % n]);
        if (d < minD)
        {
            minD = d;
            idx = i;
        }
    }

    cout << fixed << setprecision(4);
    cout << "Canh nho nhat cua bao loi: " << minD << "\n";
    cout << "      Tu (" << hull[idx].x << ", " << hull[idx].y << ") den ("
        << hull[(idx + 1) % n].x << ", " << hull[(idx + 1) % n].y << ") \n";
}

vector<Diem> andrew(vector<Diem> pts)
{
    int n = (int)pts.size();
    if (n <= 1)
        return pts;
    sort(pts.begin(), pts.end());
    pts.erase(unique(pts.begin(), pts.end()), pts.end());
    n = (int)pts.size();
    if (n <= 1)
        return pts;

    vector<Diem> lower, upper;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        while (lower.size() >= 2 &&
            tichCoHuong(lower[lower.size() - 2], lower[lower.size() -
1], pts[i]) <= 0)
            lower.pop_back();
        lower.push_back(pts[i]);
    }
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
        while (upper.size() >= 2 &&
            tichCoHuong(upper[upper.size() - 2], upper[upper.size() -
1], pts[i]) <= 0)
            upper.pop_back();
        upper.push_back(pts[i]);
    }
}

```

```

        lower.pop_back();
        upper.pop_back();
        lower.insert(lower.end(), upper.begin(), upper.end());
        return lower;
    }

int main()
{
    int n;
    cout << "Nhap so luong diem: ";
    cin >> n;

    vector<Diem> pts(n);
    cout << "Nhap toa do cac diem (x y):\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> pts[i].x >> pts[i].y;
        pts[i].chi_so = i;
    }
    vector<Diem> hull_andrew = andrew(pts);
    inBaoLoi("Andrew (Monotone Chain)", hull_andrew);
    timCanhNhoNhat(hull_andrew);

    cout << "\nNhan Enter de thoat...";
    cin.ignore();
    cin.get();
    return 0;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```

Nhap so luong diem: 20
Nhap toa do cac diem (x y):
1 1
4 0
7 1
10 4
9 8
6 11
2 10
0 7
0 3
2 1
3 3
5 2
7 4
8 6
7 8
5 9
3 8
2 6
4 5
6 6

--- Andrew (Monotone Chain) ---
So dinh bao loi: 9
Cac dinh (theo thu tu):
(0, 3)
(1, 1)
(4, 0)
(7, 1)
(10, 4)
(9, 8)
(6, 11)
(2, 10)
(0, 7)
Canh nho nhat cua bao loi: 2.2361
Tu (0,3) den (1,1)

```

c) (1.5 điểm) Xác định chu vi và diện tích của đa giác bao lồi vừa tìm được.

Trả lời: Dán code bên dưới:

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <limits>
#include <cassert>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Diem
{
    long long x, y;
    int chi_so;

    bool operator<(const Diem &o) const
    {
        return (x < o.x) || (x == o.x && y < o.y);
    }
}

```

```

    }
    bool operator==(const Diem &o) const
    {
        return x == o.x && y == o.y;
    }
};

long long tichCoHuong(const Diem &goc, const Diem &a, const Diem &b)
{
    return 1LL * (a.x - goc.x) * (b.y - goc.y) - 1LL * (a.y - goc.y) * (b.x - goc.x);
}

long long khoangCachBinhPhuong(const Diem &a, const Diem &b)
{
    return 1LL * (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + 1LL * (a.y - b.y) * (a.y - b.y);
}

double khoangCach(const Diem &a, const Diem &b)
{
    return sqrt((double)khoangCachBinhPhuong(a, b));
}

double tinhDienTich(const vector<Diem> &poly)
{
    if (poly.size() < 3)
        return 0.0;
    long long S = 0;
    int n = (int)poly.size();
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int j = (i + 1) % n;
        S += poly[i].x * poly[j].y - poly[j].x * poly[i].y;
    }
    return fabs((double)S) / 2.0;
}

double tinhChuVi(const vector<Diem> &poly)
{
    int n = (int)poly.size();
    if (n < 2)
        return 0.0;
    double cv = 0.0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cv += khoangCach(poly[i], poly[(i + 1) % n]);
    return cv;
}

void inBaoLoi(const string &ten, const vector<Diem> &hull)
{
    cout << "\n--- " << ten << " ---\n";
    cout << "So dinh bao loi: " << hull.size() << "\n";
    cout << "Cac dinh (theo thu tu):\n";
    for (auto &d : hull)

```

```

        cout << "    (" << d.x << ", " << d.y << ")\n";
    }

void inDienTich(const vector<Diem> &hull)
{
    double dt = tinhDienTich(hull);
    cout << fixed << setprecision(4);
    cout << "Dien tich bao loi: " << dt << "\n";
}

vector<Diem> andrew(vector<Diem> pts)
{
    int n = (int)pts.size();
    if (n <= 1)
        return pts;
    sort(pts.begin(), pts.end());

    pts.erase(unique(pts.begin(), pts.end()), pts.end());
    n = (int)pts.size();
    if (n <= 1)
        return pts;

    vector<Diem> lower, upper;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        while (lower.size() >= 2 &&
            tichCoHuong(lower[lower.size() - 2], lower[lower.size() -
1], pts[i]) <= 0)
            lower.pop_back();
        lower.push_back(pts[i]);
    }
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    {
        while (upper.size() >= 2 &&
            tichCoHuong(upper[upper.size() - 2], upper[upper.size() -
1], pts[i]) <= 0)
            upper.pop_back();
        upper.push_back(pts[i]);
    }

    lower.pop_back();
    upper.pop_back();
    lower.insert(lower.end(), upper.begin(), upper.end());
    return lower;
}

int main()
{
    int n;
    cout << "Nhap so luong diem: ";
    cin >> n;

    vector<Diem> pts(n);
    cout << "Nhap toa do cac diem (x y):\n";

```

```

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cin >> pts[i].x >> pts[i].y;
    pts[i].chi_so = i;
}
cout << endl;

vector<Diem> hull_andrew = andrew(pts);

// inBaoLoi("Andrew (Monotone Chain)", hull_andrew);
inDienTich(hull_andrew);

cout << "\nChu vi bao loi: "
    << fixed << setprecision(4) << tinhChuVi(hull_andrew) << "\n";

cout << "\nNhan Enter de thoat...";
cin.ignore();
cin.get();
return 0;
}

```

Trả lời: Dán kết quả thực thi vào bên dưới:

```

Nhap so luong diem: 20
Nhap toa do cac diem (x y):
1 1
4 0
7 1
10 4
9 8
6 11
2 10
0 7
0 3
2 1
3 3
5 2
7 4
8 6
7 8
5 9
3 8
2 6
4 5
6 6

Dien tich bao loi: 81.0000

Chu vi bao loi: 32.8977

Nhan Enter de thoat...

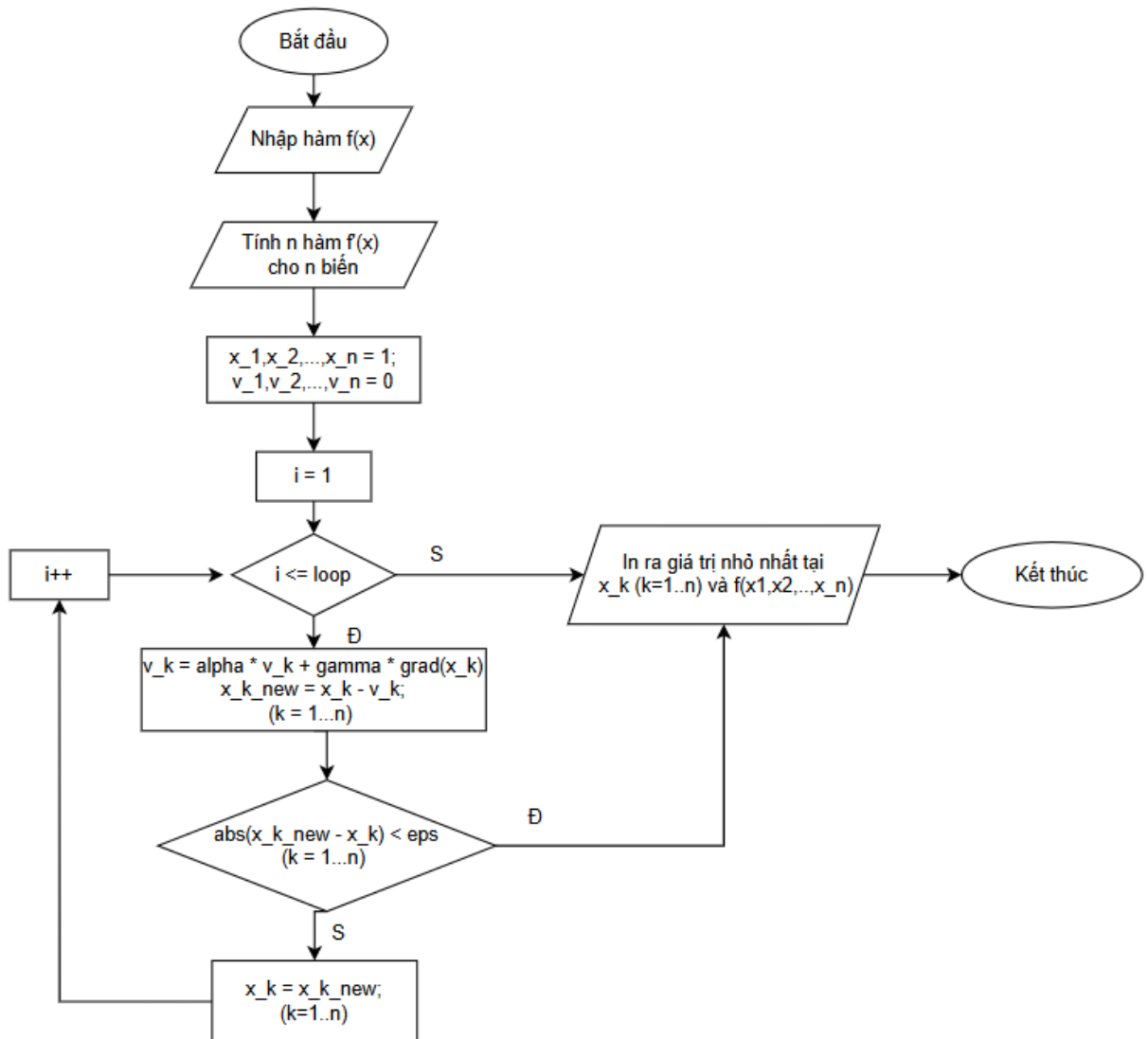
```

Câu 4 (2.0 điểm, đáp ứng CLO1, CLO2, CLO3, CL04)

Cho hàm số $f(x, y) = (x^2 + y - 12)^2 + (x + y^2 - 9)^2$.

- a) (0.5 điểm) Trình bày thuật toán tối ưu hàm số đã cho sử dụng phương pháp *gradient descent* với *momentum*, biết rằng tham số học (learning rate) γ , hệ số động lượng là α .

Trả lời: dán sơ đồ khối hoặc mã giả:



- b) (1.5 điểm) Viết chương trình (có dùng hàm) tính giá trị bé nhất của $f(x)$ sử dụng phương pháp *gradient descent* với *momentum* với số bước lặp N và sai số ε .

Trả lời: Dán code vào bên dưới:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <math.h>
using namespace std;
```

```

const double H = 1e-12;
const double X0 = 1.0;
const double Y0 = 1.0;
const double LR = 0.0001;
const double ALPHA = 0.1;
const double EPS = 1e-6;
const int MAXITER = 1000;

double f(double x, double y)
{
    return pow(x * x + y - 12, 2.0) + pow(x + y * y - 9, 2.0);
}

double gradX(double x, double y)
{
    return (f(x + H, y) - f(x - H, y)) / (2.0 * H);
}

double gradY(double x, double y)
{
    return (f(x, y + H) - f(x, y - H)) / (2.0 * H);
}

double gradNorm(double gx, double gy)
{
    return sqrt(gx * gx + gy * gy);
}

struct Result
{
    double x;           // nghiệm x tìm được
    double y;           // nghiệm y tìm được
    double fx;          // giá trị hàm số tại (x, y)
    int iters;          // số vòng lặp
    bool converged;     // có hội tụ không
};

Result gdMomentum()
{
    double x = X0, y = Y0;
    double vx = 0.0, vy = 0.0;
    Result res;
    res.converged = false;

    for (int i = 0; i < MAXITER; i++)
    {
        double gx = gradX(x, y);
        double gy = gradY(x, y);

        if (gradNorm(gx, gy) < EPS)
        {
            res.iters = i + 1;
            res.converged = true;
            break;
        }
    }
}

```

```

    }

    vx = ALPHA * vx + LR * gx;
    vy = ALPHA * vy + LR * gy;
    x -= vx;
    y -= vy;

    res.iters = i + 1;
    if (!isfinite(x) || !isfinite(y))
        break;
}

res.x = x;
res.y = y;
res.fx = f(x, y);
return res;
}

void printSeparator(int width = 155)
{
    cout << string(width, '-') << "\n";
}

void printResult(const string &name, const Result &r)
{
    cout << left << setw(26) << name
         << right << setw(37) << fixed << setprecision(8) << r.x
         << setw(37) << r.y
         << setw(37) << r.fx
         << setw(8) << r.iters
         << setw(10) << (r.converged ? "Yes" : "No (max)")
         << "\n";
}

int main()
{
    cout << "    Tham so:\n";
    cout << "        x0 = " << X0 << "        y0 = " << Y0 << "        (diem bat dau)\n";
    cout << "        lr = " << LR << "        (learning rate / gamma)\n";
    cout << "        a  = " << ALPHA << "        (he so dong luong)\n";
    cout << "        eps= " << EPS << "        (sai so dung)\n";
    cout << "        max_iter = " << MAXITER << "\n\n";

    Result gdm = gdMomentum();

    printSeparator();
    cout << left << setw(26) << "Phuong phap"
         << right << setw(37) << "x*"
         << setw(37) << "y*"
         << setw(37) << "f(x*, y*)"
         << setw(8) << "Iters"
         << setw(10) << "Hoi tu?"
         << "\n";
    printSeparator();
    printResult("GD + Momentum", gdm);
}

```

```
printSeparator();
```

```
cout << "\nKet thuc chuong trinh.\n\n";
return 0;
```

```
}
```

Trả lời: **Dán kết quả thực thi** với điểm khởi $x = 1, y = 1$, tham số học học (*learning rate*) $\gamma = 0.001$, hệ số động lượng (*momentum coefficient*) là $\alpha = 0.1$, số bước lặp $N \geq 1000$ và sai số $\varepsilon = 10^{-6}$:

```
Tham so:
x0 = 1  y0 = 1  (diem bat dau)
lr = 0.0001 (learning rate / gamma)
a = 0.1  (he so dong luong)
eps= 1e-06 (sai so dung)
max_iter = 1000
```

Phương pháp	x^*	y^*	$f(x^*, y^*)$	Iters	Hoi tu?
GD + Momentum	3.09260456	2.43109023	0.00003002	1000	No (max)

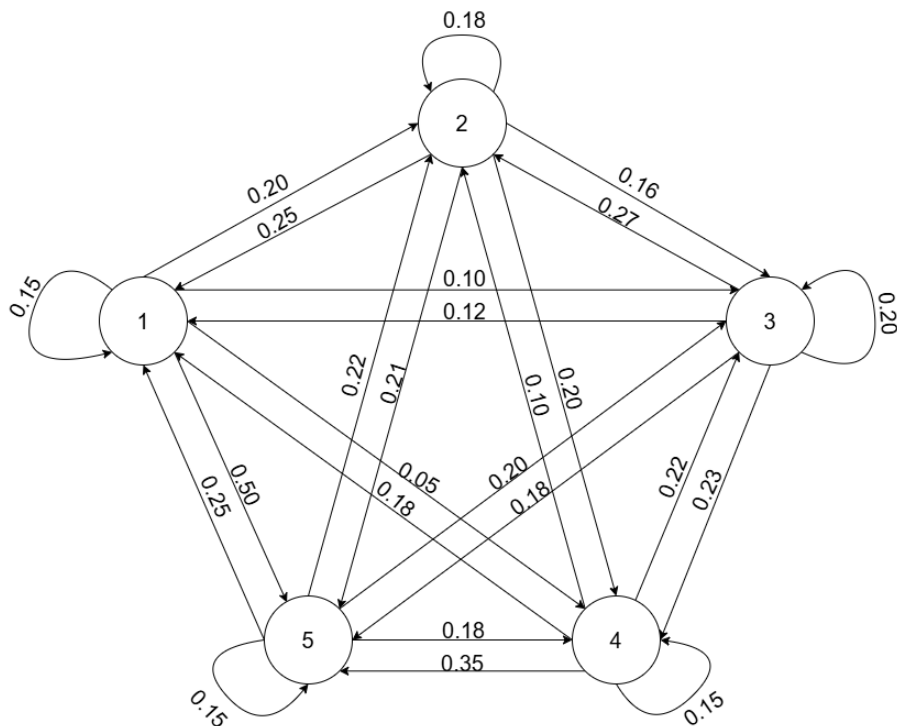
Câu 5 (1.0 điểm, đáp ứng CLO1, CLO2, CL04)

Một hệ thống có chế độ làm việc ở mỗi giai đoạn vận hành chỉ với các trạng thái từ 1 đến 5. Chế độ làm việc của hệ thống này được mô tả bằng ma trận chuyển như sau:

$$P = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.20 & 0.10 & 0.05 & 0.50 \\ 0.25 & 0.18 & 0.16 & 0.20 & 0.21 \\ 0.12 & 0.27 & 0.20 & 0.23 & 0.18 \\ 0.18 & 0.10 & 0.22 & 0.15 & 0.35 \\ 0.25 & 0.22 & 0.20 & 0.18 & 0.15 \end{bmatrix}$$

a) (0.5 điểm) Vẽ đồ thị biểu diễn chuỗi Markov tương ứng đã cho

Trả lời: **Dán kết quả vào bên dưới**



b) (1.0 điểm) Giả sử rằng hệ thống bắt đầu học ở trạng thái 3. Tính xác suất hệ thống làm việc ở trạng thái 5 sau 3 bước thời gian vận hành, và trạng thái 4 sau 5 bước thời gian vận hành

Trả lời: Dẫn kết quả tính toán vào bên dưới:

- Xác suất hệ thống làm việc ở trạng thái 5 sau 3 bước:

Ta có ma trận chuyển đổi trạng thái P sau 3 giai đoạn vận hành là:

$$P^3 = P * P * P$$

Ta có vector phân phối xác suất tại thời điểm bắt đầu làm việc là:

$$\pi(0) = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] \text{ (vì hệ thống bắt đầu ở trạng thái 3)}$$

Vậy vector phân phối xác suất sau 3 giai đoạn vận hành là:

$$\pi(3) = \pi(0) \times P^3 = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] * P^3$$

Vậy xác suất lớn nhất hệ thống làm việc ở trạng thái 5 sau ba giai đoạn vận hành nếu hệ thống bắt đầu làm việc ở trạng thái 3 là 0.269951 (27.00%).

```
Nhap so luong trang thai S: 5

Nhap ma tran chuyen trang thai P:
P[1][1] = 0.15
P[1][2] = 0.20
P[1][3] = 0.10
P[1][4] = 0.05
P[1][5] = 0.50
P[2][1] = 0.25
P[2][2] = 0.18
P[2][3] = 0.16
P[2][4] = 0.20
P[2][5] = 0.21
P[3][1] = 0.12
P[3][2] = 0.27
P[3][3] = 0.20
P[3][4] = 0.23
P[3][5] = 0.18
P[4][1] = 0.18
P[4][2] = 0.10
P[4][3] = 0.22
P[4][4] = 0.15
P[4][5] = 0.35
P[5][1] = 0.25
P[5][2] = 0.22
P[5][3] = 0.20
P[5][4] = 0.18
P[5][5] = 0.15

Nhap vector trang thai ban dau m:
m[1] = 0
m[2] = 0
m[3] = 1
m[4] = 0
m[5] = 0

Nhap so buoc thoi gian n: 3
Nhap trang thai can tinh k: 5

Xac suat he thong o trang thai 5 sau 3 buoc = 0.269951
```

- Xác suất hệ thống làm việc ở trạng thái 4 sau 5 bước:

Ta có ma trận chuyển đổi trạng thái P sau 3 giai đoạn vận hành là:

$$P^4 = P * P * P * P$$

Ta có vector phân phối xác suất tại thời điểm bắt đầu làm việc là:

$\pi(0) = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]$ (vì hệ thống bắt đầu ở trạng thái 3)

Vậy vector phân phối xác suất sau 4 giai đoạn vận hành là:

$\pi(4) = \pi(0) \times P^4 = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] * P^4$

Vậy xác suất lớn nhất hệ thống làm việc ở trạng thái 4 sau ba giai đoạn vận hành nếu hệ thống bắt đầu làm việc ở trạng thái 3 là 0.162356 (16.24%).

```
Nhap so luong trang thai S: 5

Nhap ma tran chuyen trang thai P:
P[1][1] = 0.15
P[1][2] = 0.20
P[1][3] = 0.10
P[1][4] = 0.05
P[1][5] = 0.50
P[2][1] = 0.25
P[2][2] = 0.18
P[2][3] = 0.16
P[2][4] = 0.20
P[2][5] = 0.21
P[3][1] = 0.12
P[3][2] = 0.27
P[3][3] = 0.20
P[3][4] = 0.23
P[3][5] = 0.18
P[4][1] = 0.18
P[4][2] = 0.10
P[4][3] = 0.22
P[4][4] = 0.15
P[4][5] = 0.35
P[5][1] = 0.25
P[5][2] = 0.22
P[5][3] = 0.20
P[5][4] = 0.18
P[5][5] = 0.15

Nhap vector trang thai ban dau m:
m[1] = 0
m[2] = 0
m[3] = 1
m[4] = 0
m[5] = 0

Nhap so buoc thoi gian n: 5
Nhap trang thai can tinh k: 4

Xac suat he thong o trang thai 4 sau 5 buoc = 0.162356
```

Tổng cộng có: 05 câu

Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm 2026
TRƯỞNG BỘ MÔN